4.5 ஸ்பியர்மான் தர ஒட்டுறவுக்கெழு

தரவானது வரிசை அளவில் (Ordinal Scale) இருந்தால் ஸ்பியர்மானின் தர ஒட்டுறவுக்கெழு பயன்படுத்தப்படுகிறது. இது கிரேக்க எழுத்து ρ (ரோ) எனக் குறிக்கப்படுகிறது.

போட்டிகளில் அகமதிப்பிடல் (Subjectivity) தரவுகளுக்கு ஸ்பியர்மேனின் ஒட்டுறவு கணக்கிடப்படலாம். தரவுகளுக்கு (Data), தரத்தை (rank) ஏறுவரிசையிலோ அல்லது இறங்குவரிகையிலோ குறிக்க வேண்டும்.

ஸ்பியர்மேனின் தர ஒட்டுறவுக் கெழு வாய்ப்பாடு

$$\rho = 1 - \frac{6\sum_{i=1}^{n} D_i^2}{n\left(n^2 - 1\right)}$$

இங்கு $D_i = R_{1i} - R_{2i}$

R_{1i} = முதல் தரவின் i-வது தரம்

R_{2i} = இரண்டாவது தரவின் i-வது தரம்

n = ஜோடி மதிப்புகளின் எண்ணிக்கை

விளக்கம்

ஸ்பியர்மானின் ஒட்டுறவுக் கெழு என்பது ஜோடித் தரவுகளின் (paired data) ஓரியல்பு தொடர்பின் வளமையை அறியும் புள்ளியியல் கருவியாகும். இதன் விளக்கம், பியர்சானின் விளக்கத்தை ஒத்திருக்கும். ρ வின் மதிப்பு ± 1க்கு அருகில் இருந்தால் ஓரியல்பு தொடர்பு தீவிரமாக உள்ளது எனலாம்.

மிகை வீச்சு	குறை வீச்சு
0.01 லிருந்து 0.19 வரை: "மிகவும் பலவீனமான உடன்பாடு"	(-0.01) லிருந்து (-0.19) வரை: "மிகவும் பலவீனமான கருத்து வேறுபாடு/முரண்பாடு"
0.20 லிருந்து 0.39 வரை: "பலவீனமான உடன்பாடு"	(-0.20) லிருந்து (-0.39) வரை: "பலவீனமான கருத்து வேறுபாடு/முரண்பாடு"
0.40 லிருந்து 0.59 வரை: "மிதமான உடன்பாடு"	(-0.40) லிருந்து (-0.59) வரை: "மிதமான கருத்து வேறுபாடு/முரண்பாடு"
0.60 லிருந்து 0.79 வரை: "அதிகமான உடன்பாடு"	(-0.60) லிருந்து (-0.79) வரை: "அதிகமான கருத்து வேறுபாடு/முரண்பாடு"
0.80 லிருந்து 1.0 வரை: "மிகவும் அதிகமான உடன்பாடு"	(-0.80) லிருந்து (-1.0) வரை: "மிகவும் அதிகமான கருத்து வேறுபாடு/முரண்பாடு"

எடுத்துக்காட்டு 4.3

10 வகைப் பூக்களுக்கான அழகுப்போட்டியில் இரண்டு நடுவர்களின் தரங்கள் பின்வருமாறு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

நடுவர் A	1	6	5	10	3	2	4	9	7	8
நடுவர் B	6	4	9	8	1	2	3	10	5	7

இரண்டு நடுவர்களுக்கு இடையேயான உடன்பாட்டின் தீவிரத்தை, தர ஒட்டுறவுக் கெழுவைப் பயன்படுத்திக் காண்க.

04_12th_Statistics_TM_Unit_4.indd 126 1/28/2020 6:43:00 PM